

1. Trabalho e energia

1.1. Trabalho de uma força

Na Física, trabalho não significa simplesmente fazer esforço. Uma força realiza trabalho quando atua sobre um corpo que sofre deslocamento e possui uma componente na direção desse deslocamento.

Definição

Para uma força constante, o trabalho é

$$\tau = Fd \cos \theta,$$

em que F é o módulo da força, d é o deslocamento e θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. No SI, o trabalho é medido em joules (J).

Se força e deslocamento têm o mesmo sentido, $\theta = 0^\circ$ e o trabalho é positivo. Se têm sentidos opostos, $\theta = 180^\circ$ e o trabalho é negativo. Se são perpendiculares, o trabalho é nulo.

Exemplo 1: força paralela

Uma força horizontal de 30 N empurra uma caixa por 5 m. Determine o trabalho realizado por essa força.

Resolução

A força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Portanto, $\theta = 0^\circ$ e $\cos 0^\circ = 1$. Substituímos na fórmula:

$$\tau = Fd \cos \theta.$$

Logo,

$$\tau = 30 \cdot 5 \cdot 1 = 150 \text{ J}.$$

2. Energia mecânica

2.1. Energia cinética

A energia cinética está associada ao movimento. Quanto maiores a massa e a velocidade de um corpo, maior é sua energia cinética.

Definição

Para um corpo de massa m e velocidade v ,

$$E_c = \frac{mv^2}{2}.$$

Exemplo 2

Calcule a energia cinética de um objeto de 4 kg que se move a 3 m/s.

Resolução

Substituímos os dados na expressão:

$$E_c = \frac{4 \cdot 3^2}{2}.$$

Calculamos primeiro a potência:

$$E_c = \frac{4 \cdot 9}{2} = \frac{36}{2} = 18 \text{ J}.$$

2.2. Energia potencial gravitacional

A energia potencial gravitacional está associada à altura do corpo em relação a um nível de referência escolhido.

Definição

Próximo à superfície da Terra,

$$E_p = mgh,$$

em que h é a altura em relação ao nível de referência.

Exemplo 3

Uma mochila de 5 kg está sobre uma prateleira a 2 m do chão. Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$ e calcule sua energia potencial em relação ao chão.

Resolução

Identificamos $m = 5 \text{ kg}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$ e $h = 2 \text{ m}$. Então,

$$E_p = mgh = 5 \cdot 10 \cdot 2 = 100 \text{ J}.$$

Se escolhêssemos outro nível de referência, o valor de h mudaria.

3. Transformações de energia

3.1. Conservação da energia mecânica

Quando forças dissipativas, como o atrito, podem ser desprezadas, a soma da energia cinética com a potencial permanece constante.

Definição

A energia mecânica é

$$E_m = E_c + E_p.$$

Sem dissipação,

$$E_{m,\text{inicial}} = E_{m,\text{final}}.$$

Exemplo 4: queda livre

Uma pedra de 2 kg é abandonada do repouso a 5 m do chão. Desprezando o ar, determine sua velocidade imediatamente antes de atingir o chão. Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Resolução

No alto, a pedra está em repouso: sua energia cinética é zero. Tomando o chão como referência, sua energia inicial é apenas potencial:

$$E_{m,i} = mgh.$$

Imediatamente antes de tocar o chão, $h = 0$, e a energia é cinética:

$$E_{m,f} = \frac{mv^2}{2}.$$

Pela conservação da energia:

$$mgh = \frac{mv^2}{2}.$$

Cancelamos a massa dos dois membros e substituímos os valores:

$$10 \cdot 5 = \frac{v^2}{2}.$$

Assim,

$$v^2 = 100 \implies v = 10 \text{ m/s}.$$

3.2. Trabalho e variação da velocidade

O teorema da energia cinética afirma que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética:

$$\tau_R = \Delta E_c = E_{c,f} - E_{c,i}.$$

Trabalho positivo aumenta a energia cinética; trabalho resultante negativo a diminui.

Isso te ajudou?

Este material apresentou trabalho e as principais formas de energia mecânica. Nas aulas, aprofundamos potência, forças variáveis, atrito e sistemas mais complexos.

Entre em contato e agende sua aula!

